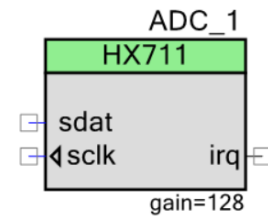


HX711: 저울용 24비트 델타-시그마 ADC 인터페이스

이 문서는 HX711_v0_0_B.pdf(Rev. *B, 2020-03-30)의 비공식 한국어 번역본입니다. API, 핀 이름, 코드 및 제품 UI 스크린샷의 표기는 정확한 식별을 위해 원문을 유지했습니다.

주요 특징

- HX711 ADC용 소프트웨어 인터페이스 구현
- HX711 센서 보드 1개와 연결
- 인터럽트 또는 폴링 방식 사용
- ADC 이득 선택 가능



개요

HX711^(*) 컴포넌트는 AVIA Semiconductor의 저울 및 산업 제어용 24비트 아날로그-디지털 변환기 HX711에 대한 소프트웨어 인터페이스를 구현한다[1]. 외부 HX711 ADC와 함께 사용하면 PSoC는 10 Hz 또는 80 Hz 샘플링 속도에서 ± 20 mV, ± 40 mV 또는 ± 80 mV 범위의 미세한 DC 신호를 검출할 수 있다. 이 컴포넌트는 하드웨어 자원을 거의 사용하지 않으며 CPU 클럭도 매우 적게 소비한다(약 0.01%). 한 프로젝트에서 여러 인스턴스를 비동기적으로 실행할 수 있다.



HX711 컴포넌트를 사용하는 경우

이 컴포넌트는 여러 로드 셀을 HX711 보드로 측정해야 하는 저울 프로젝트용으로 개발되었다. 생체 전위, ECG 신호 등 약한 신호를 높은 정밀도로 디지털화해야 하는 경우에도 유용하다. PSoC4처럼 하드웨어 자원이 제한된 시스템에 적합하다. CY8KIT-059 프로토타이핑 키트(PSoC5LP)와 CY8KIT-042 Pioneer Board(PSoC4200)에서 시험했으며, 응용 노트와 함께 여러 데모 프로젝트가 제공된다.

^(*) 이하에서는 'ADC'로 표기한다.

입출력 연결

sdat - ADC 데이터 입력

HX711 오프칩 주석 컴포넌트에 연결하는 외부 단자다. 이 핀은 항상 표시된다. 주석 컴포넌트의 가시성을 높이기 위한 외부 단자일 뿐이므로 반드시 연결할 필요는 없다. 실제 디지털 핀 할당은 Pins 대화상자에서 수행한다. 자세한 내용은 '구현' 절을 참조한다.

sclk - 클럭 출력

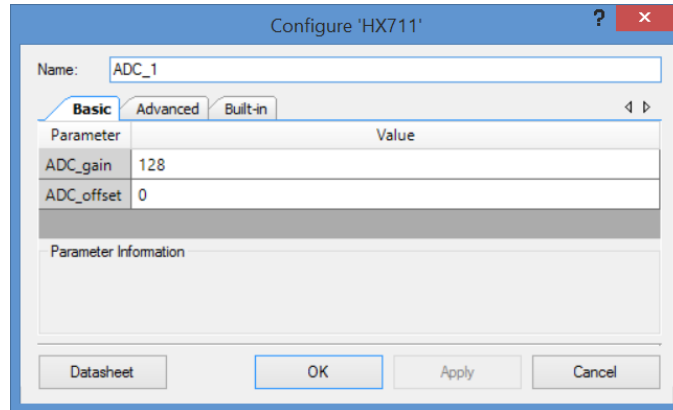
HX711 오프칩 주석 컴포넌트에 연결하는 외부 단자다. 이 핀은 항상 표시된다. 주석 컴포넌트의 가시성을 높이기 위한 외부 단자일 뿐이므로 반드시 연결할 필요는 없다. 실제 디지털 핀 할당은 Pins 대화상자에서 수행한다. 자세한 내용은 '구현' 절을 참조한다.

irq - 인터럽트 출력

외부 인터럽트 연결용 출력 핀이다. Advanced 대화상자에서 interrupt 옵션을 선택하면 핀이 표시된다. 표시된 경우 이 핀은 인터럽트에 연결해야 한다.

매개변수 및 설정

Basic 대화상자에서는 다음 매개변수를 제공한다^(*).



ADC_gain (128 / 64 / 32)

ADC의 프로그래밍 이득 설정이다. 유효 값은 128, 64, 32이며, 각각 ADC 입력 범위 ± 20 mV, ± 40 mV, ± 80 mV에 해당한다. ADC 이득을 128 또는 64로 설정하면 ADC 입력 A가 자동으로 선택되고, 이득 32를 설정하면 입력 B가 자동으로 선택된다. 이 값은 런타임 중 변경할 수 없다. 기본값은 128이다. 자세한 내용은 '구현' 절을 참조한다.

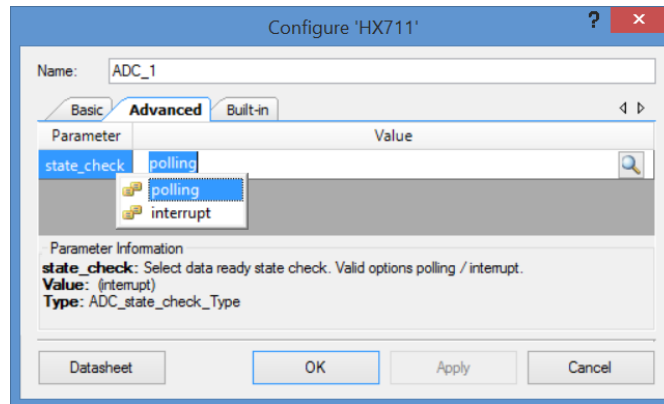
ADC_offset (int32)

ADC 원시 카운트 값에서 뺀 오프셋이다. 저울의 영점 조정(테어) 또는 ADC 입력 오프셋 보정에 사용할 수 있다. 기본값은 0이며 런타임 중 변경할 수 있다. 설정된 값은 이후의 모든 ADC 원시 카운트 값에서 자동으로 차감된다. 자세한 내용은 '응용 프로그래밍 인터페이스' 절을 참조한다.

^(*) 이전 버전과의 호환성을 위해 이 컴포넌트는 의도적으로 Creator 4.0에서 컴파일되었다.

고급 설정

Advanced 대화상자에서는 다음 매개변수를 제공한다.



state_check (polling / interrupt)

ADC 데이터 준비 상태를 감지하는 방식을 선택한다. 유효한 옵션은 polling과 interrupt다. interrupt를 선택하면 사용자가 irq 핀에 외부 인터럽트를 구성해야 한다. polling을 선택하면 irq 출력 핀은 숨겨진다. 기본 설정은 polling이다. 핀 폴링 구현은 대략 프로세서 클럭 1개만 소요할 정도로 효율적이므로, 일반적으로 인터럽트 방식과 폴링 방식 사이에 눈에 띄는 성능 차이는 없다.

다른 장시간 실행 프로세스가 ADC 폴링을 막거나, 프로젝트에서 여러 HX711 장치를 동시에 실행하는 경우에는 인터럽트 방식이 도움이 될 수 있다. 인터럽트 기법은 '포트별(per-port)'이 아닌 '핀별(per-pin)' 방식을 사용하므로 프로젝트의 컴포넌트 인스턴스마다 개별 인터럽트가 필요하다. 따라서 사용 가능한 어떤 핀/포트에서도 여러 HX711 컴포넌트를 독립적으로 구성할 수 있다^(*).

^(*) PSoC4 칩에는 일부 제한이 적용된다. 자세한 내용은 '핀 할당' 절을 참조한다.

응용 프로그래밍 인터페이스

함수	설명
ADC_Start()	ADC 초기화 및 시작
ADC_Stop()	ADC 정지
ADC_GetResult32()	ADC 데이터 읽기
ADC_Count_to_mV()	ADC 카운트를 mV로 변환
ADC_SetOffset()	ADC 테어 오프셋 설정
변수	설명
ADC_DataReady	데이터가 읽기 준비되었음을 알리는 플래그
ADC_Count	ADC 카운트(마지막으로 읽은 값)
ADC_Gain	ADC PGA 이득
ADC_Offset	ADC 테어 오프셋

void ADC_Start()

설명: 컴포넌트를 초기화하고 ADC 변환을 시작한다. 델타-시그마 ADC 변환에는 초기 안정화가 필요하므로, 시작 후 처음 4회의 ADC 측정값(10 Hz에서 400 ms)은 일반적으로 오류를 포함하며 버려야 한다.

매개변수: 없음

반환값: 없음

void ADC_Stop()

설명: ADC 변환을 정지하고 저전류(절전) 모드로 전환한다.

매개변수: 없음

반환값: 없음

int32 ADC_GetResult32()

설명: ADC 카운트를 읽는다. ADC가 데이터 읽기 준비 상태를 알린 뒤 이 함수를 호출해야 한다. ADC 데이터를 읽으면 데이터 버퍼가 지워지므로, 데이터 준비 후 한 번만 읽어야 한다. 결과를 반환하기 전에 ADC 원시 카운트에서 오프셋 값을 뺀다.

매개변수: 없음

반환값: ADC 원시 카운트 - ADC 오프셋

float ADC_Count_to_mV (int32 value)

설명: 선택한 ADC 이득에 따라 ADC 카운트를 mV 단위로 변환한다.

매개변수: value - ADC 카운트

반환값: ADC 전압(mV)

void ADC_SetOffset (int32 value)

설명: ADC 테어 오프셋을 설정한다. 이 값은 이후의 모든 ADC 원시 카운트 값에서 자동으로 차감된다. ADC 영점 조정(저울 테어)에 사용할 수 있다. ADC 이득이 바뀌어도 이 값은 자동으로 조정되지 않는다.

매개변수: value - 오프셋 값

반환값: 없음

uint8 ADC_DataReady

설명: ADC 데이터를 읽을 준비가 되었음을 나타내는 읽기 전용 플래그다.

이 플래그는 polling 방식을 선택한 경우에만 사용할 수 있다. main() 루프에서 이 플래그를 확인하여 ADC 데이터를 읽을 준비가 되었는지 감지한다. 플래그는 래치 방식이며, 플래그가 지워질 때까지 새 ADC 샘플링이 수행되지 않는다. ADC 데이터를 읽으면 자동으로 재설정된다.

반환값: 1 - 데이터 준비 완료, 그 외에는 0

int32 ADC_Count

설명: 마지막 GetResult32() 호출로 얻은 ADC 카운트를 보관하는 읽기 전용 변수다.

반환값: ADC 원시 카운트 - ADC 오프셋

uint8 ADC_Gain

설명: 현재 ADC 이득을 반환하는 읽기 전용 변수다.

반환값: ADC 이득(128, 64 또는 32)

int32 ADC_Offset

설명: 현재 ADC 오프셋을 반환하는 읽기 전용 변수다.

반환값: ADC 오프셋

기능 설명

HX711^(*)은 브리지 센서에 직접 연결하도록 설계된 저울 및 산업 제어용 정밀 24비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)다[1]. ADC, 발진기, 밴드갭 기준전압 및 전원 레귤레이터가 단일 칩에 통합되어 있다. 입력 멀티플렉서는 채널 A 또는 B의 차동 입력을 저잡음 프로그래머블 이득 증폭기(PGA)에 연결한다. AVDD 아날로그 전원 핀에 5 V를 공급할 때 채널 A는 이득 128 또는 64로 설정할 수 있으며, 각각의 풀스케일 차동 입력 전압은 ± 20 mV 또는 ± 40 mV다. 채널 B의 이득은 32로 고정된다.

온칩 전원 레귤레이터 덕분에 ADC와 센서에 아날로그 전원을 공급하기 위한 외부 레귤레이터가 필요하지 않다. HX711은 보통 전압 조정용 트랜지스터와 ADC 입력 저역통과 필터용 수동 RC 네트워크를 포함한 PCB 모듈 형태로 제공된다. 무게 센서(로드 셀)는 다양한 형태가 있으며, 풀스케일 정격은 0.1 kg 부터 1,000 kg 이상까지 다양하다.



그림 1. 일반적인 4선식 로드 셀(왼쪽)과 저가형 HX711 PCB 모듈(오른쪽)

HX711의 연결도는 그림 2와 같다. 동작에 필요한 것은 전원(Vcc)과 MCU 통신용 두 신호선 DOUT(데이터), SCK(클록)뿐이다.

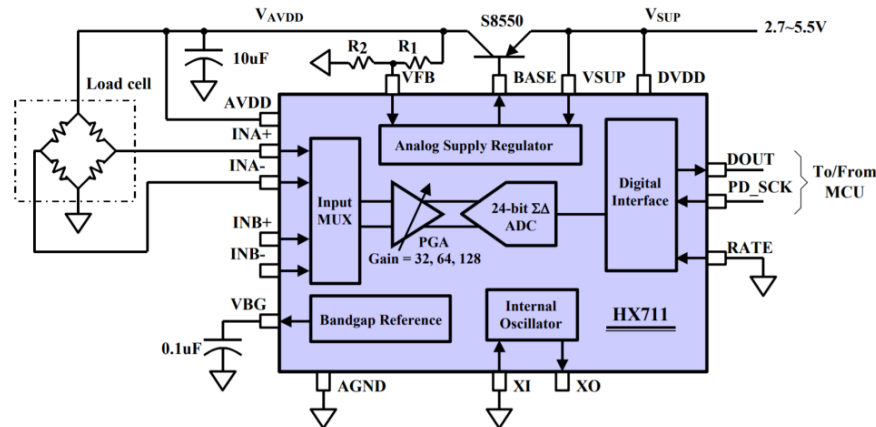


그림 2. HX711 표준 배선도. 저역통과 필터와 샘플링 속도 선택 저항은 생략되어 있다.

^(*) 제조사: AVIA Semiconductor

구현

2선식 통신 알고리즘

이 컴포넌트는 ADC 데이터를 읽고 ADC 이득을 설정하기 위해 2선식 통신을 사용하며[1], 전부 소프트웨어로 구현되어 있다. 이 방식은 PSoC의 하드웨어 자원을 절약하지만 CPU가 관여하므로 낮은 샘플링 속도에 한정된다. 다행히 10/80 Hz의 낮은 속도로 동작하는 HX711에는 충분하다.

2선식 통신은 데이터 핀(SDAT)과 클록 핀(SCLK)을 이용해 직렬 데이터를 24비트 시프트 입력 버퍼에 입력한다[1]. 데이터를 읽는 데 24개 클록이 필요하며, 매번 데이터를 읽은 뒤 다음 ADC 이득을 설정하기 위해 1~3개의 추가 클록이 필요하다^(*).

```
for (i=0; i<24; i++)          // 데이터 입력
{
    Pin_SCLK_Write(1);         // 클록 토글
    Pin_SCLK_Write(0);
    result <<= 1;               // 시프트 입력 버퍼
    CyDelayCycles(0);          // 짧은 지연 추가
    if (Pin_SDAT_Read()) result++; // 다음 비트 읽기
}

for (i=0; i<Sgain; i++)        // 다음 측정의 이득 설정
{
    Pin_SCLK_Write(1);         // 클록 토글
    Pin_SCLK_Write(0);
}

if (CHECK_BIT(result,23))      // 최종 결과를
    result = result | 0xfff000000; // 부호 있는 32비트 값으로 변환
```

polling 모드에서는 메인 루프에서 DataReady 플래그를 검사한다. ADC 데이터를 읽으면 이 플래그는 자동으로 지워진다. interrupt 모드 구현은 제공되는 데모 프로젝트를 참조한다. 메인 루프 코드는 다음과 같다.

```
for(;;)                        // 메인 루프
{
    if (ADC_1_DataReady)       // 데이터 준비 확인
    {
        int32 result = ADC_1_GetResult32(); // ADC 읽기(플래그도 지움)
        . . .
    }
}
```

ADC 1회 읽기 주기의 타이밍은 그림 3에 제시한다. 1회의 ADC 변환에는 약 600 프로세서 클록(48 MHz BUS_CLK에서 13 s)이 필요하다. 자세한 내용은 '성능' 절을 참조한다.

^(*) 실제 코드는 성능에 맞게 최적화되어 있으며 위 코드와 다를 수 있다.

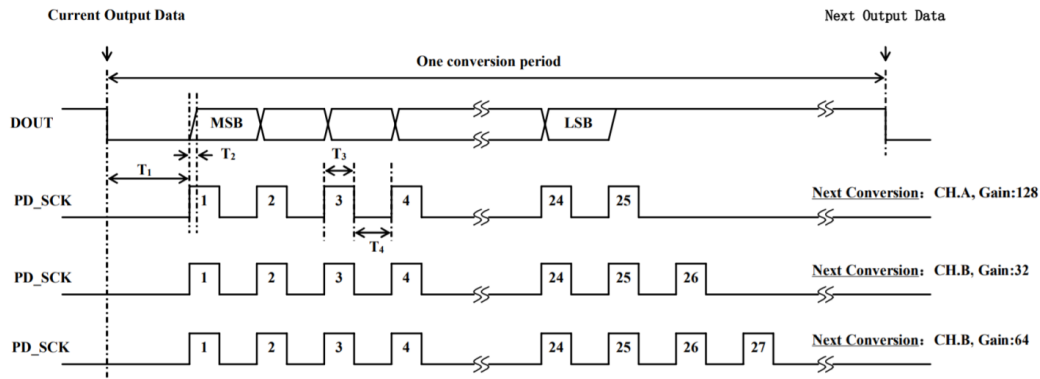


그림 3. 데이터 읽기 및 이득 선택 타이밍[1]

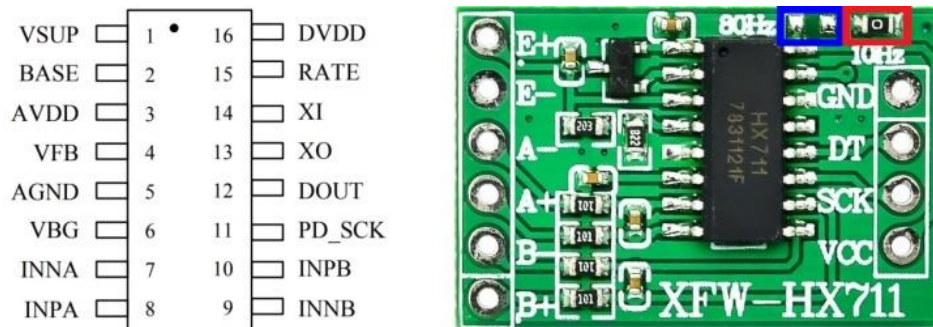
ADC 이득 및 샘플링 속도 선택

HX711에서 사용할 수 있는 ADC 입력 범위는 ± 20 mV, ± 40 mV, ± 80 mV의 세 가지다(표 1). ADC 이득이 64 또는 128이면 입력 A를 샘플링하고, 이득이 32이면 입력 B를 샘플링한다.

표 1. ADC 이득에 따른 입력 채널 및 풀스케일

ADC 이득	ADC 입력	ADC 풀스케일(mV)
128	A	± 20
64	A	± 40
32	B	± 80

ADC 샘플링 속도(10/80 Hz)는 RATE 핀 15의 상태로 제어한다. 기본 속도는 10 Hz다. 80 Hz를 선택하려면 PCB 모듈의 0 Ω 저항 위치를 옮겨야 한다(그림 4).

그림 4. 왼쪽: HX711 칩 핀 배치. 오른쪽: 0 Ω 저항을 이용한 샘플링 속도 선택. 빨간색은 10 Hz(기본), 파란색은 80 Hz 위치다.

핀 구성

HX711 보드와 통신하기 위해 이 컴포넌트는 buried pin을 사용한다. 기본적으로 SCLK 핀은 strong drive로, SDAT 핀은 high-impedance digital로 자동 구성된다. 사용자는 Pin Configuration 창에서 핀만 할당하면 된다.

HX711 핀 구성은 그림 5와 같다. 핀 선택은 임의이며 사용 가능한 어떤 핀/포트에도 할당할 수 있다. 다만 interrupt 모드에서는 컴포넌트 구현 방식 때문에 PSoC4의 핀 선택에 일부 제한이 있다. 반전된 ADC 논리 때문에 SDAT 핀은 NOT 논리 요소를 거쳐 외부 인터럽트에 하드웨어로 연결된다. 이 경우 SDAT 핀은 포트 0~3으로 제한된다. 다른 PSoC4 포트는 하드웨어 연결을 지원하지 않는다.



그림 5. 핀 구성: (a) 회로도에서 보이는 컴포넌트, (b) 핀 할당. 오프칩 주석 컴포넌트는 설명을 위한 것이며, 회로도에 포함되어도 컴포넌트 동작에는 영향을 주지 않는다.

구현되지 않은 기능

현재 버전의 컴포넌트에는 다음 기능이 구현되어 있지 않다.

- 런타임 중 ADC 이득 변경
- ADC 읽기 타임아웃
- ADC 존재 상태/연결 해제 감지
- 여러 ADC의 동기식 읽기

성능

이 컴포넌트는 PSoC5LP(CY8KIT-059)와 PSoC4200(CY8CKIT-042 Pioneer Kit)에서 시험했다. UDB를 사용하지 않고 모든 동작을 CPU로 수행한다. PSoC5의 ADC 읽기 주기는 약 600클럭으로, 전체 CPU 부하는 매우 작다(약 0.01%). PSoC5LP 및 PSoC4의 일반적인 결과는 다음과 같다.

표 2. PSoC5 및 PSoC4에서 ADC 1회 읽기에 소비되는 일반적인 CPU 클럭 수

옵션	PSoC5	PSoC4
debug(*)	580	1850
release(+)	580	1050

(*) 컴파일러 최적화를 끈 debug 모드에서 수집, BUS_CLK=24 MHz

(+) 속도 최적화를 적용한 release 모드에서 수집, BUS_CLK=24 MHz

자원

컴포넌트의 자원 사용량은 아래와 같다. UDB datapath를 사용하지 않으며 내장 DMA 기능도 없다.

표 3. PSoC5 및 PSoC4 자원 사용량

자원	Polling 모드	Interrupt 모드
인터럽트	0	1
PLD 매크로셀	0	1

샘플 펌웨어 소스 코드

기본 컴포넌트 데모는 부록 1에 제시한다. 그 밖에도 여러 데모 프로젝트가 제공된다.

컴포넌트 변경 이력

버전	변경 내용	변경 사유/영향
0.0	버전 0.0 최초 베타 릴리스	
0.0.b	데이터시트 업데이트	Rev. A의 이득 및 클럭 설정 설명 오류 수정

참고문헌

1. HX711 datasheet, https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf
2. HX711 MH boards with potential PCB error, <https://forum.arduino.cc/index.php?topic=428169.0>



그림 8. MedianFilter 및 SerialPlot 컴포넌트를 이용한 데이터 보정 및 그래프 표시

ADC 데이터는 UART 통신을 통해 SerialPlot 그래프 소프트웨어^(*) 또는 텍스트 터미널로 전송된다. 통신에는 KitProg에 내장된 USB-UART 브리지를 사용한다. 이를 위해 PSoC4 UART_Tx 출력(핀 0.5)을 PSoC5 USB-UART_Rx(핀 12.6)에 연결하며, 호스트 컴퓨터에서는 COM 포트에 표시된다(그림 7). 사용자 정의 SerialPlot 컴포넌트^(†)가 PSoC와 그래프 소프트웨어 사이의 인터페이스를 처리한다.

출력 전에 ADC 원시 데이터는 MedianFilter 컴포넌트^(‡)로 보정한다. 필터 길이는 19개 데이터 포인트이며 약 1초의 응답 지연이 생기지만, 무게를 올리는 과정에서 발생하는 순간적 이상값을 효과적으로 제거하고 통계적 잡음도 줄인다.

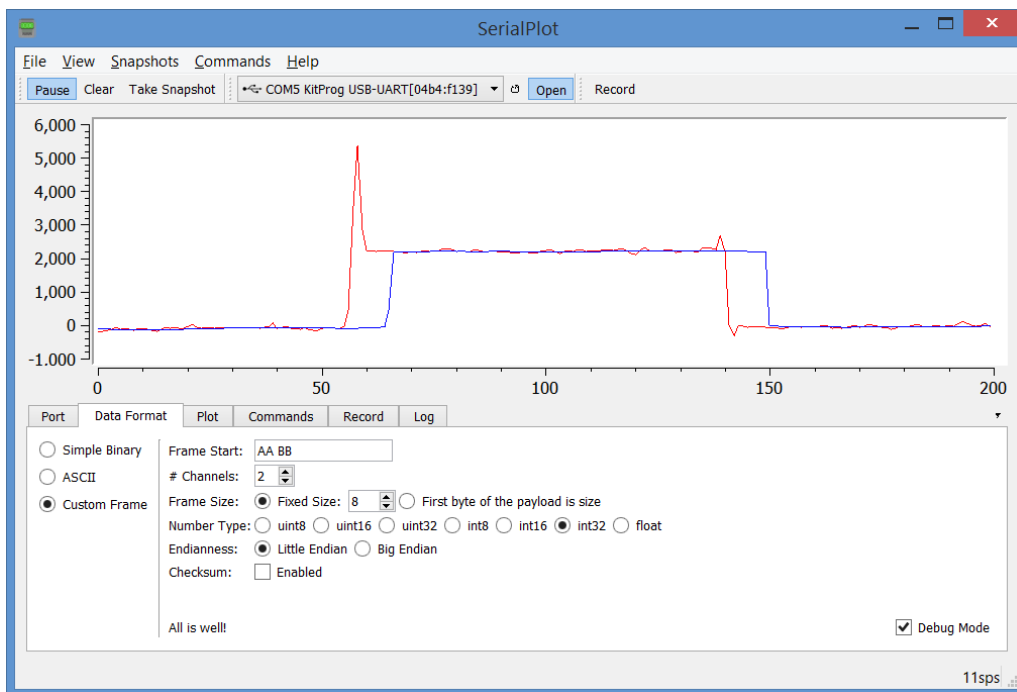


그림 9. 2.5 g 추(1센트 동전)에 대한 ADC 응답. 로드 셀 정격은 1 kg, ADC 이득은 128이다. 빨간색은 ADC 원시 데이터, 파란색은 중앙값 필터 출력이다.

(*) SerialPlot - UART/Serial Port 실시간 그래프 소프트웨어, <https://hasanyavuz.ozderya.net/?p=244>

(†) SerialPlot: 실시간 데이터 차트 인터페이스, <https://community.cypress.com/thread/52310>

(‡) MedianFilter: 슬라이딩 윈도우 중앙값 필터 컴포넌트, <https://community.cypress.com/thread/52512>

Tare (zero weight) button switch

(polling pins using PSoC4 WDT callback interrupt)

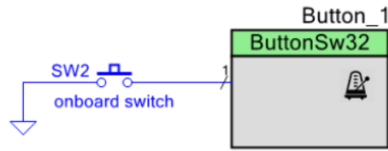


그림 10. ButtonSw32 디바운서 컴포넌트를 이용한 버튼 이벤트 감지

이 프로젝트는 저울 출력을 영점으로 맞추는 'Tare' 기능을 보여 준다. 사용자 정의 디바운싱 컴포넌트 ButtonSw32^(*)로 보드의 버튼 누름 이벤트를 감지하고, 컴포넌트 내장 API를 사용해 보정 오프셋을 적용한다. 정격 1 kg 로드 셀을 사용할 때 저울의 예상 감도는 약 920 counts/g이며, 중앙값 필터 적용 후 단기 정확도는 약 27 mg이다.

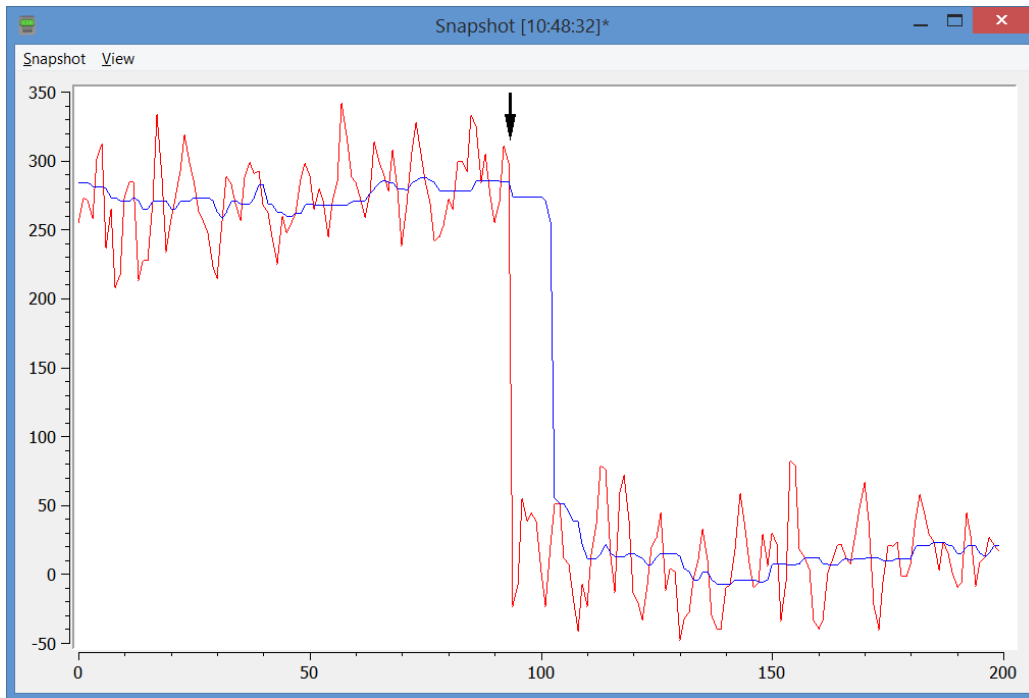


그림 11. 스위치 버튼을 이용한 저울의 테어(영점) 조정. 화살표는 버튼 누름 시점을 나타낸다.

^(*) ButtonSw32: 버튼 스위치 디바운서 컴포넌트, <https://community.cypress.com/thread/36769>

부록 2

오프칩 주석 컴포넌트

HX711 컴포넌트에는 회로도 작성과 가시성 향상을 돕는 오프칩 주석 컴포넌트가 함께 제공됩니다. PSoC Annotation 라이브러리와 KIT-042, KIT-044, KIT-059 주석 스텝과 함께 사용할 수 있다.



그림 12. HX711 오프칩 주석 컴포넌트: 왼쪽은 전체 기능형, 오른쪽은 소형

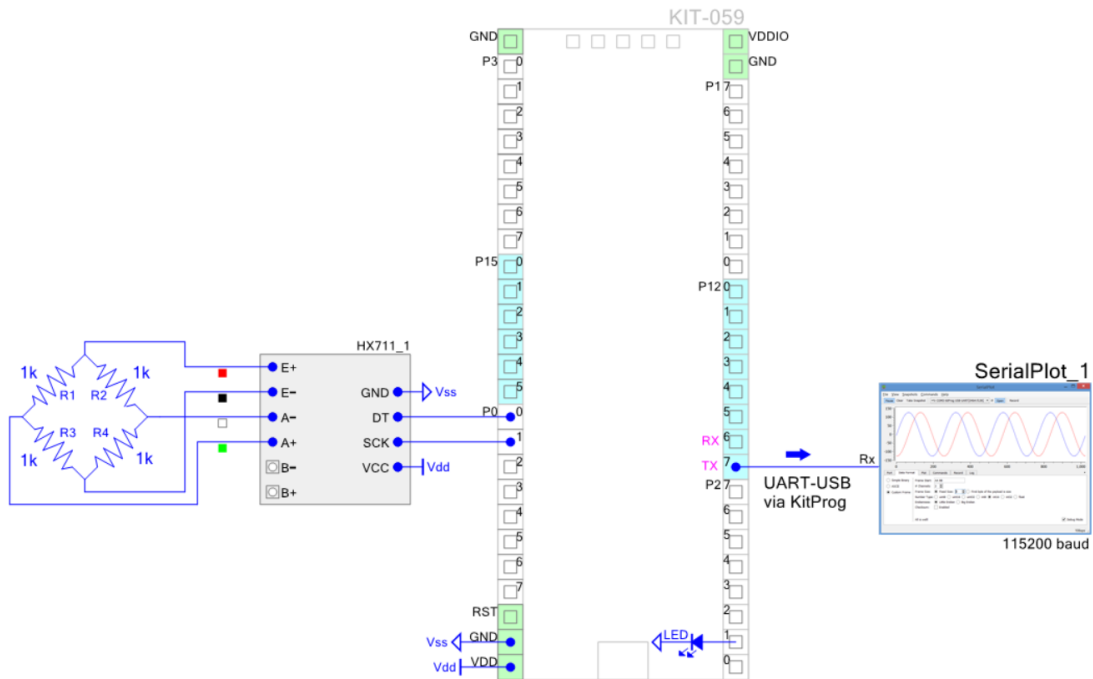


그림 13. PSoC Annotation 라이브러리^(*)를 이용한 HX711 및 CY8CKIT-059 회로도 예제

^(*) PSoC Annotation Library v1.0, <https://community.cypress.com/thread/48049>

부록 3

알려진 HX711 PCB 설계 문제

HX711 PCB 모듈은 여러 공급처에서 판매되며 설계에도 일부 차이가 있다. 많은 저가형 제품은 동일한 결함 PCB 레이아웃을 사용한다[2]. 이 레이아웃에서는 브리지의 E- 단자가 물리적으로 접지에 연결되지 않아 약 0.6 V로 부동한다. 그 결과 브리지 여기 핀 E+가 조정되지 않고 약 4.9~5 V(Vdd)로 부동한다.

간단한 수리 방법은 그림 14 왼쪽과 같이 E- 단자와 GND 사이에 점퍼선을 납땜하는 것이다. 납땜 기술이 더 필요한 다른 방법은 그림 14 오른쪽과 같이 E- 단자를 하단 접지면과 직접 단락하는 것이다. E- 단자가 올바르게 접지되면 E+ 전압은 약 4.3 V로 안정된다.

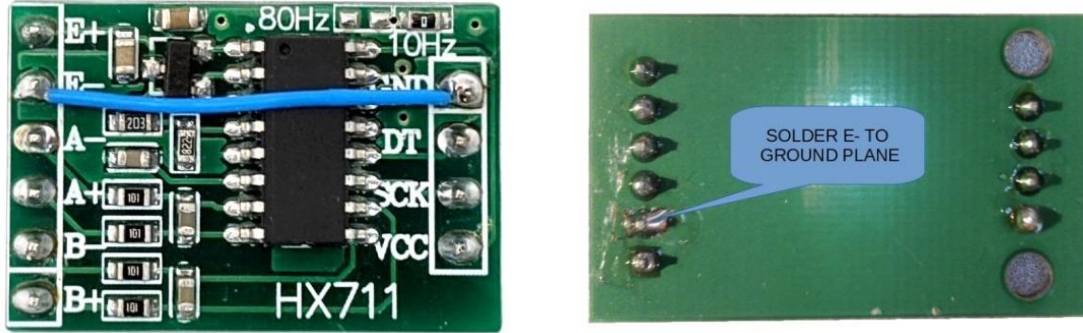


그림 14. HX711 PCB 보드 수리 방법. 왼쪽: E- 단자를 점퍼선으로 GND 핀에 연결. 오른쪽: E- 단자를 납땜 덩어리로 접지면에 직접 연결.